Área del Espacio Académico: Electrónica Digital
Syllabus de la Asignatura: *Circuitos Digitales I*
Código: 1217

	HTD	HTC	HTA	Horas/semana	Clasificación
Créditos	4	2	3	9	Obligatoria Básica
	3 créditos				

Fecha de la última actualización: 24/07/2018

==========

***IMPORTANTE**: Señor docente, para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas usted reúne grandes cualidades como ser humano, intachables valores y conocimientos idóneos para asumir el proceso educativo en nuestro proyecto curricular. Por ende, al aceptar la designación en este espacio académico, la universidad deposita en usted la confianza de llevar a cabo un excelente ejercicio de formación, que se enmarca en la misión, no sólo de nuestro proyecto curricular, sino de la facultad y la universidad. Con relación a nuestro proceso de formación de un profesional integral se debe comprender, entender e infundir a todos nuestros estudiantes, sin ser ambiciosos en tres características fundamentales: inculcarles ser responsables socialmente (antropología del ser), ¡que se construyan como hombres racionales (hombres inteligentes en conquista de la razón) y un hombre como persona (ser ético y moral)*

==========

1. *Información General del Espacio Académico*

Docente:	Nombre del docente
Ubicación:	Facultad Tecnológica, Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Cll. 74S No. 68A-20)
Horario:	Especifique los días y horas de clase
Correo electrónico:	usuario@udistrital.edu.co
Página Web:	http://www.udistrital.edu.co

==========

***IMPORTANTE**: El proyecto curricular de Tecnología en Electrónica, ha venido desarrollando una metodología pedagógica de aprendizaje por proyecto (ApP), donde además de ofrecer el aprendizaje de contenidos (aspectos epistemológicos), el desarrollo de competencias, y la formación en valores en el estudiante, se complementa con la generación de proyectos al servicio de la comunidad. Se busca el progreso social del individuo en todas sus facetas y el cambio cultural, resaltando, reflexionando y re-significando valores fundamentales como: respeto a la igualdad, tolerancia, el libre desarrollo de la personalidad, la solidaridad, el respeto, la moral-contra la doble moral-, la ética, la laboriosidad, la humildad –no el servilismo-, la perseverancia. ¡Usted como representante activo de la comunidad académica deberá integrar a través de mecanismos didácticos y pedagógicos la formación y el fortalecimiento de estos valores en su espacio académico*

==========

2. *Descripción del Espacio Académico*

Este es un curso que presenta una amplia gama de conceptos de la electrónica digital actual, específicamente el trabajo con los dispositivos digitales reconfigurables PLD, utilizando las herramientas de simulación y programación cómo: ISE Xilinx, Quartus II Altera, Altium Designery Isis de proteus.

Los conceptos desarrollados tienen su base teórica y su correspondiente practica de aplicación soportada con sus respectivas simulaciones, iniciando con los sistemas numéricos sus diferentes notaciones y llegando hasta la arquitectura básica de un procesador desarrollado dentro de un dispositivo programable

==========

3. *Metodología:*

El enfoque de la asignatura será teórico – práctico, orientado a la formación del estudiante como diseñador de sistemas electrónicos digitales a diferentes niveles de integración, motivando el desarrollo y utilización de herramientas de diseño y simulación. El curso se complementa con la realización de prácticas de laboratorio mediante las cuales el estudiante se familiariza con los elementos,

componentes y herramientas necesarias para la realización de un proyecto final de mayor complejidad donde el estudiante se enfrenta a la solución de un problema particular, aplicando tópicos avanzados del curso.

La metodología empleada para el desarrollo del curso será basado en la teoría del aprendizaje activo, en donde es el estudiante el que aprende y el docente el que orienta el aprendizaje. La presentación de los temas por parte del profesor, se realizara utilizando material impreso, proyección en Video Beam y TIC`S, software y consultas en el Word wide web.

ASPECTOS PEDAGÓGICOS
La propuesta desarrollada por el grupo de docentes del proyecto curricular de Tecnología en electrónica, partió del análisis de las características generales que debe poseer todo tecnólogo, como profesional en el sector, además de los conocimientos específicos propios de la aplicación de su carrera que debe poseer todo ingeniero, y se encuentran detallados en el perfil profesional que hace parte de la propuesta para el tránsito a créditos académicos.

Tales características, fusionadas al interior de los espacios académicos del plan de estudios son:

- Alto nivel de desarrollo de sus capacidades comunicativas.
- Habilidades para definir problemas, recoger y evaluar información, y desarrollar soluciones reales y eficientes.
- Capacidades para trabajar en equipo, habilidad para trabajar con otros.
- Habilidad para utilizar todo lo anterior a fin de encarar problemas en el complejo mundo real.

Todos los espacios académicos del plan de estudios, al igual que éste, se consideran teórico-prácticos, sustentando esta dinámica en un problema o pregunta que el estudiante debe solucionar a lo largo de las 16 semanas de duración del semestre, a modo de un proyecto o trabajo final

==========

4. *Objetivos:*

General

Introducir al estudiante en el diseño digital, utilizando las herramientas y las técnicas de diseño modernas, de tal manera que pueda solucionar problemas reales en la industria.

Específicos

- Introducir al estudiante en los principios de la lógica digital, y en las diferentes técnicas de diseño electrónico digital.
- Conocer y manejar los diferentes subsistemas estructurales de diseño digital en electrónica.
- Hacer diseños simples, operativos y funcionales de circuitos digitales con componentes discretos y circuitos integrados de media escala, haciendo uso de los principios de la lógica digital.
- Diseñar y modelar con ayuda de software tales circuitos con propiedad

==========

5. *Contenido programático:*

lenguaje de descripción de hardware 2 semanas

- Elementos básicos VHDL, definición entidades, arquitecturas, identificadores, operadores, tipos de sentencias, descripción estructural, simulación y fases de simulación.

Principios de diseño de lógica combinatoria 2 semanas

- Algebra de Boole, Síntesis lógica de circuitos combinatorios, representación por suma de productos y por producto de sumas, mapas de Karnaugh, algoritmo de Quine –McCluskeyn

Circuitos lógicos combinatorios 3 semanas

- Decodificadores binarios de 2 a 4, de 3 a 8 y de 4 a 16 líneas, ejemplos de aplicación en los computadores, decodificadores BCD a 7 segmentos, registros de 3 estados, codificadores, multiplexores y demultiplexores, generadores de paridad,

comparadores, circuitos aritméticos, sumador y restador de 4 bits, sumador BCD, unidad aritmética y lógica ALU, multiplicador combinatorio

Dispositivos lógicos programables 1 semana

- Diseño lógico hoy día, herramientas computacionales utilizadas en las metodologías de diseño descendente (top/down), herramientas para la automatización del diseño electrónico (EDA tools), principios y aplicaciones de los dispositivos lógicos programables como los PALs y los PLDs, programación en lenguaje CUPL.

Cerrojos y flip-flops 2 semanas

- Definición de la lógica secuencial, cerrojos con compuertas, estado metaestable, interruptor sin rebote, flip-Flops, flip-Flops construidos con compuertas de transmisión e inversores,

Contadores y registros 1 semana

- Contadores de propagación, contadores sincrónicos, ejemplos de contadores en circuito integrado, registros de corrimiento, contador en anillo, circuitos integrados para relojes, laboratorio 5. Contador con Detector Fotoeléctrico

Análisis y diseño de circuitos secuenciales 2 semanas

- Teoría de máquinas de estado (FSM), análisis y diseño de circuitos secuenciales sincrónicos, análisis de circuitos secuenciales asincrónicos, ejemplos de Control Secuencial.

Plds secuenciales 1 semana

- Arquitectura de diversos PLDs secuenciales, ejemplos de programación.

Memorias 2 semanas

- Aspectos Generales sobre Memorias, memorias de Acceso Aleatorio, memorias de solo Lectura (ROM), aplicaciones de las Memorias, ejemplos de memorias comerciales.

Procesadores digitales 2 semanas

- Configuración, arquitectura de un microprocesador, decodificadores, puertos, memorias, instrucciones en lenguaje ensamblador, microcontroladores.

==========

5. *Referencias Bibliográficas:*

- Haskell, Richard (2010). Digital Desing. Ed. LBE Books.
- WAKERLEY, John (2001). Diseño Digital. Ed. Pearson
- WAKERLY, John (2002). Digital Design: Principles and Practices and Xilinx 4.2i Student Package. Ed. Prentice Hall.
- FLOYD, Thomas (2002). Fundamentos de sistemas digitales. Ed. Prentice Hall.
- MORRIS, Mano (1987). Lógica Digital y diseño de Computadores. Ed. Prentice Hall.
- BALCH, Mark (2003). Complete digital design. Ed. McGraw Hill

==========

6. *Sistema de Evaluación:*

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica. La presentada por el docente y la acordada deben quedar plasmadas aquí. Por esta razón señor docente, el plan de evaluación debe ser concertado entre los docentes que estén orientando el espacio académico, con determinado tiempo de antelación, de tal forma que los temas trabajados sean homogéneos en todos los grupos y concuerden con las semanas establecidas por capítulo.

La evaluación del curso estará compuesta por seis notas individuales discriminadas de la siguiente forma:

Parcial (1)	15%
Parcial (2)	15%

Laboratorios		40%
Proyecto final (Transversal)	30%	
Total:		100%

La última entrega del proyecto final "Transversal", se realizará según las reglas del mismo.

==========

7. Convivencia en el Aula:

Se espera que los estudiantes y el docente asistan puntualmente a las sesiones de clases, respeten los horarios aquí establecidos, hagan sugerencias respetuosamente al profesor y estudiantes, observen la debida seriedad y responsabilidad en las asignaciones propuestas. Se trabajará con respeto por la libertad de cultos e ideologías, así como se evitarán discriminaciones por género y/o raza. El profesor y/o los estudiantes están en libertad de retirar del aula a quienes no observen una conducta decente o atenten contra la seguridad y salud de los asistentes al curso o la integridad del material de laboratorio o multimedial utilizado en el mismo.

==========

***IMPORTANTE**: Todo estudiante que decida permanecer oficialmente inscrito en este espacio académico, debe manejar buenas normas de conducta en el aula, realizar sugerencias respetuosas al docente y a sus compañeros, debe tener respecto por la libertad de culto e ideologías, evitar discriminación por género y/o raza y fomentar y ejercer los valores anteriormente citados. De igual forma; acepta conocer y cumplir la totalidad de los anteriores requisitos, así como los términos y contenidos de este espacio académico, ¡bajo su propia responsabilidad y compromiso.*

Fecha de Actualización: 24 de julio de 2018